一、溶液依數性質微觀本質、四大核心現象與凡特何夫因子 i

粒子數唯一決定・與溶質種類結構無關・稀薄溶液適用

微觀本質　依數性質 (Colligative Properties) 定義

① **基本定義**：稀薄溶液中，某些物理性質**僅由溶解之溶質粒子總數（濃度）決定**，而與溶質之化學本性、組成結構或分子量大小完全無關。

② **四大核心性質**：① 蒸氣壓下降 (ΔP) ② 沸點上升 (ΔT_b) ③ 凝固點下降 (ΔT_f) ④ 滲透壓 (Π)。

③ **微觀熱力學泉源**：溶質粒子均勻分散於溶劑中，降低了溶劑的**化學位（自由能）**，使溶劑分子脫離液相或排入結晶固相之難度增加。

解離因子　非電解質 vs 電解質凡特何夫因子 (i)

① **非電解質 ($i = 1$)**：溶於水不解離，如葡萄糖、蔗糖、尿素、乙醇，有效粒子數等於溶質莫耳數。

② **強電解質 ($i > 1$)**：完全解離倍增粒子，如 $\mathrm{NaCl} \implies i = 2$；$\mathrm{CaCl_2} \implies i = 3$；$\mathrm{Al_2(SO_4)_3} \implies i = 5$。

③ **依數效應大小判定**：在同為稀薄水溶液下，依數性質效應大小嚴格正比於 **有效粒子莫耳濃度** $i \times C_m$（或 $i \times C_M$）。

圖 3-31 依數性質四大現象微觀分子機制統一關聯模型

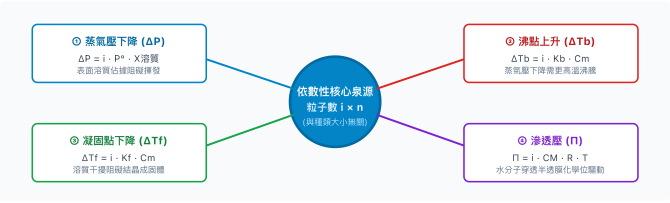


圖 3-32 電解質解離粒子倍增與凡特何夫因子 i 幾何模型



隨堂觀念自我檢核

請依課堂講解完成關鍵字填空

1. 依數性質的大小僅決定於溶質的 ＿＿＿＿，而與溶質之化學本性無關。

2. 四大依數性質中，屬於相變溫度改變的兩項為 ＿＿＿＿ 與 ＿＿＿＿。

3. $0.1\ \mathrm{m}\ \mathrm{CaCl_2}$ 溶液完全解離時，其凡特何夫因子 $i =$ ＿＿＿＿，有效粒子濃度為 ＿＿＿＿ m。

4. 若蔗糖與食鹽之重量莫耳濃度相同，則食鹽水溶液之沸點較 ＿＿＿＿，凝固點較 ＿＿＿＿。

二、沸點上升與凝固點下降熱力學相圖位移及冷卻相變曲線

P-T 相圖左移與下移・蒸氣壓下降導致・K_b 與 K_f 溶劑專一常數

相圖幾何位移 **沸點上升 ΔT_b 與凝固點下降 ΔT_f 熱力學成因**

① **蒸氣壓曲線下移**：溶質加入使溶劑蒸氣壓下降，氣-液平衡曲線向右下平移，故蒸氣壓達到 $1\ \text{atm}$ 之外界沸騰條件需加熱至更高溫（$\Delta T_b > 0$）。

② **固-液平衡線左移**：溶液中溶劑結晶析出純冰，溶質不入冰晶，固相蒸氣壓不變而液相蒸氣壓下降，相交點（凝固點）向低溫位移（$\Delta T_f > 0$）。

③ **常數特徵**：K_b（莫耳沸點上升常數）與 K_f（莫耳凝固點下降常數）**僅取決於溶劑種類**，與溶質無關（水：$K_b = 0.52^\circ\text{C/m}$, $K_f = 1.86^\circ\text{C/m}$）。

相變曲線對比 **純溶劑 vs 溶液沸騰與凝固過程差異**

① **純溶劑相變**：定壓下沸騰與凝固均具有**水平恆溫平台**，純水沸點固定 100°C，凝固點固定 0°C。

② **溶液沸騰曲線**：沸騰時溶劑水持續蒸發，使殘留溶液濃度 C_m 持續升高，沸點**隨時間不斷斜升**，無水平平台。

③ **溶液凝固曲線**：開始凝固時析出的是**純冰**，殘餘液相濃度 C_m 增高，使凝固點持續向下推移，冷卻曲線呈現**向下傾斜**特徵。

圖 3-33 純水 vs 溶液之 P-T 三相圖位移與 ΔT_b、ΔT_f 幾何圖解

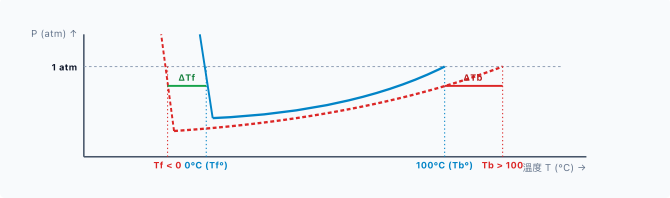
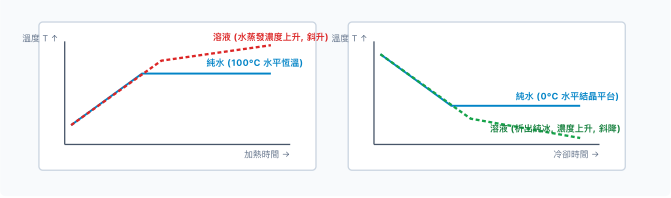


圖 3-34 純溶劑 vs 溶液加熱沸騰與冷卻凝固相變曲線對比



隨堂觀念自我檢核

請依課堂講解完成關鍵字填空

1. 沸點上升之公式為 $\Delta T_b =$ _____，其中 K_b 僅由 _____ 種類決定。

2. 純水凝固過程溫度維持在 _____ $^\circ\text{C}$，而鹽水凝固時因析出純冰使未結冰溶液濃度增加，溫度持續 _____。

3. 冬天下雪在路面撒食鹽融雪，是利用溶液具有 _____ 的依數性質。

4. 水的 $K_f = 1.86^\circ\text{C/m}$，將 $1\ \text{mol}$ 葡萄糖溶於 $1000\ \text{g}$ 水中，其凝固點為 _____ $^\circ\text{C}$。

三、滲透作用、凡特何夫方程式與逆滲透 (RO) 水處理技術

半透膜選擇穿透 · 滲透壓定義 $\Pi = i \cdot C_M RT$ · 海水淡化應用

滲透現象 半透膜微觀淨移動與平衡靜水壓

① **半透膜原理**：只允許溶劑分子（如水）通過，孔徑阻擋溶質分子或離子。純水側溶劑化學位高，水分子**淨移動方向：低濃度 → 高濃度**。

② **滲透壓 (Π) 定義**：為阻止純溶劑向溶液淨滲透所需**向溶液端施加之額外最小壓力**；若以 U 型管量測，平衡時液柱高度差產生之靜水壓即等於 Π（$\Pi = h\rho g$）。

③ **等滲透、高滲與低滲**：人體紅血球置於等滲透壓（0.9% NaCl）維持正常；置於純水（低滲）吸水破裂（**溶血**）；置於濃鹽水（高滲）脫水**萎縮**。

凡特何夫公式 滲透壓定量公式與逆滲透 (RO) 技術

① **凡特何夫公式**：形式與理想氣體方程式完全對稱：$\Pi \cdot V = n \cdot R \cdot T \implies \mathbf{\Pi = i \cdot C_M \cdot R \cdot T}$。

② **稀薄溶液特性**：滲透壓嚴格正比於體積莫耳濃度 C_M 與絕對溫度 T（$R = 0.082\ \mathrm{L \cdot atm/(mol \cdot K)}$）。

③ **逆滲透 (Reverse Osmosis)**：於高濃度側施加**大於滲透壓的外壓**（$P_{外} > \Pi$），迫使水分子克服化學位梯度自高濃度逆向流入純水側，為現代海水淡化之核心。

圖 3-35 U 型管滲透壓動態平衡與液柱高度 Δh 幾何模型

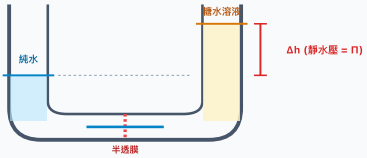
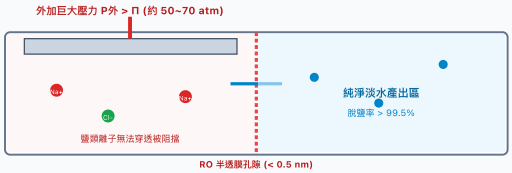


圖 3-36 逆滲透 (RO) 海水淡化外壓驅動溶劑逆流微觀機制模型



隨堂觀念自我檢核

請依課堂講解完成關鍵字填空

1. 滲透作用中，水分子經由半透膜淨移動方向為從 _____ 濃度溶液流向 _____ 濃度溶液。

2. 凡特何夫滲透壓公式為 $\Pi =$ _____，其中 T 必須採用 _____ 溫標。

3. 醫療注射之生理食鹽水濃度約為 _____ wt%，與人體血液具有相同的 _____。

4. 欲由海水製備淡水，須在海水端施加 _____ 滲透壓的外力，此程序稱為 _____。

四、依數性質四大定量公式推導、分析架構與高分子分子量測定比較

四大公式總彙整・分子量測定流程・滲透壓測定高分子量獨特優勢

四大定量公式 稀薄溶液依數性質公式總覽

① **蒸氣壓下降**：

$$\Delta P = P^\circ \cdot X_{\text{質}} \implies \frac{n_{\text{質}}}{n_{\text{水}}} = \frac{\Delta P}{P} = \frac{P^\circ - P}{P}$$ 。

② **沸點上升與凝固點下降**：$\mathbf{\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot C_m}$ ；$\mathbf{\Delta T_f = i \cdot K_f \cdot C_m}$ 。

③ **重量莫耳濃度展開**：

$$C_m = \frac{W_{\text{質}}/M}{W_{\text{劑}}(\text{g})/1000} \implies M = \frac{K \cdot W_{\text{質}} \cdot 1000}{\Delta T \cdot W_{\text{劑}}}$$ 。

④ **滲透壓公式展開**：

$$\Pi = i \cdot \frac{W_{\text{質}}/M}{V(\text{L})} \cdot R \cdot T \implies M = \frac{W_{\text{質}} \cdot R \cdot T}{\Pi \cdot V}$$ 。

分子量測定比較 高分子蛋白質為何首選滲透壓法？

① **高分子特性**：蛋白質、核酸等分子量巨大（$M > 10^4$），可配製之質量濃度低，對應之莫耳濃度極小（約 10^{-4} M）。

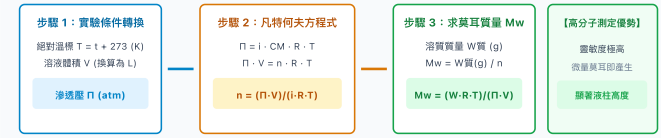
② **ΔT 法失靈**：$\Delta T_f = 1.86 \times 10^{-4} \approx 0.00018^\circ\text{C}$，溫度計無法精確量測，且加熱恐使蛋白質變性。

③ **滲透壓法極其靈敏**：常溫下 $\Pi = 10^{-4} \times 0.082 \times 298 \approx 0.00244\ \text{atm} \approx 2.5\ \text{cmH}_2\text{O}$，高達數公分水柱，**讀數精準且不破壞生物活性**！

圖 3-37 沸點上升與凝固點下降法求分子量之通用分析架構



圖 3-38 滲透壓凡特何夫方程式求高分子莫耳質量分析架構



隨堂觀念自我檢核

請依課堂講解完成關鍵字填空

1. 沸點上升公式中的濃度單位必須採用 _____ 莫耳濃度（記作 C_m）。

2. 已知某溶劑之 $K_b = 2.5^\circ\text{C/m}$，當 $\Delta T_b = 5.0^\circ\text{C}$ 時，該非電解質溶液之 $C_m =$ _____ m。

3. 測定蛋白質等巨大分子的分子量時，最常採用的依數性質是 _____ 。

4. 四大依數性質中，唯有 _____ 公式中採用體積莫耳濃度 C_M 並包含絕對溫度 T。

經典範例 1

沸點上升求未知物分子量

某非揮發性、非電解質化合物 $1.20\ \text{g}$ 溶在 $80.0\ \text{g}$ 水中，測得溶液沸點為 $100.13\ ^\circ\text{C}$，則該化合物分子量為多少？
（已知水的莫耳沸點上升常數 $K_b = 0.52\ ^\circ\text{C/m}$，純水沸點為 $100.00\ ^\circ\text{C}$）

(A) 50　(B) 60　(C) 80　(D) 108

✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【 參考答案：(B) 】

經典範例 2

凝固點下降求有機物分子量

苯的純溶劑凝固點為 $5.53\ ^\circ\text{C}$，將 $3.52\ \text{g}$ 的非電解質溶質 X 溶於 $100\ \text{g}$ 的苯中，形成的溶液其凝固點為 $4.12\ ^\circ\text{C}$。已知苯的凝固點下降常數 $K_f = 5.12\ ^\circ\text{C/m}$，試求溶質 X 的分子量為何？

(A) 128　(B) 112　(C) 142　(D) 182

✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【 參考答案：(A) 】

經典範例 3

凡特何夫滲透壓方程式求分子量

在 $27\ ^\circ\mathrm{C}$ 時，某非電解質化合物 $0.40\ \mathrm{g}$ 溶成 $100\ \mathrm{mL}$ 水溶液，測得其滲透壓為 $0.30\ \mathrm{atm}$。試問該化合物的分子量最接近下列何者？（理想氣體常數 $R = 0.082\ \mathrm{L\cdot atm/(mol\cdot K)}$）

(A) 120　(B) 133　(C) 246　(D) 328

✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【 參考答案：(B) 】

經典範例 4

蒸氣壓下降與沸點上升熱力學綜合推導

稀薄葡萄糖水溶液在 $25\ ^\circ\mathrm{C}$ 時蒸氣壓為 p，純水蒸氣壓為 p°。依拉午耳定律，試推導該水溶液之**沸點上升度數**（ΔT_b）可表示為何？（已知水之莫耳沸點上升常數為 K_b）

(A) $55.5 \times K_b \times \dfrac{p^\circ - p}{p}$　**(B)** $K_b \times \dfrac{p^\circ - p}{p}$　**(C)** $55.5 \times K_b \times \dfrac{p - p^\circ}{p}$　**(D)** $K_b \times \dfrac{p - p^\circ}{p}$

✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【 參考答案：(A) 】

經典範例 5

混合多種溶質之凝固點與沸點計算

將食鹽（NaCl）、果糖（$\mathrm{C_6H_{12}O_6}$）、硝酸鉀（$\mathrm{KNO_3}$）各 $0.01\ \mathrm{mol}$ 混合溶於 $500\ \mathrm{g}$ 水中，在 $1\ \mathrm{atm}$ 下此水溶液之凝固點與沸點（$^\circ\mathrm{C}$）分別為何？（已知水之 $K_f = 1.86^\circ\mathrm{C/m}$，$K_b = 0.52^\circ\mathrm{C/m}$，設鹽類均完全解離）

(A) $-0.186^\circ\mathrm{C}$、$100.052^\circ\mathrm{C}$　**(B)** $-0.093^\circ\mathrm{C}$、$100.026^\circ\mathrm{C}$　**(C)** $-0.372^\circ\mathrm{C}$、$100.104^\circ\mathrm{C}$

✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【參考答案：(A)】

經典範例 6

冷卻曲線與凝固過程純冰析出計算

將 $500\ \mathrm{g}$ 水溶解 $45\ \mathrm{g}$ 非電解質配成溶液並進行冷卻（已知水之 $K_f = 1.86^\circ\mathrm{C/m}$）。冷卻 5 分鐘時開始凝固，凝固點為 $-0.93^\circ\mathrm{C}$；繼續冷卻至 10 分鐘時溫度降至 $-1.86^\circ\mathrm{C}$。下列關於此過程的敘述何者正確？

(A) 該溶質分子量為 90　**(B) 冷卻 10 分鐘時 $C_m = 0.5\ \mathrm{m}$**　**(C) 經冷卻 10 分鐘後，共析出冰 $250\ \mathrm{g}$**

✍ 課堂解題演算與思考筆記：

【參考答案：(A)】

五、單元檢核練習

題庫精選・難度循序・詳解於最後一頁速查

Q1 某葡萄糖水溶液沸點為 100.52°C，已知水之 $K_b = 0.52^\circ\text{C/m}$，則此溶液在 100°C 時之蒸氣壓約為多大？

(A) $747\ \text{mmHg}$
(B) $747\ \text{atm}$
(C) $760\ \text{atm}$
(D) $760\ \text{mmHg}$

Q2 有關甲：$0.1\ \text{m}\ \text{NaCl}_{(aq)}$ 與乙：$0.1\ \text{m}\ \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_{6(aq)}$ 的各項性質比較，下列組合何者完全正確？

(A) 導電度：甲 $>$ 乙 | (B) 溶劑莫耳分率：甲 $>$ 乙 | (C) 沸點：甲 $>$ 乙 | (D) 凝固點：甲 $>$ 乙 | (E) 蒸氣壓：甲 $>$ 乙

(A) 僅 (A)(B)
(B) 僅 (A)(C)
(C) 僅 (C)(D)
(D) 僅 (A)(C)(E)

Q3 溶液甲為 $0.20\ \text{M}$ 蔗糖水，溶液乙為 $0.30\ \text{M}$ 葡萄糖水溶液，分別裝入底部有半透膜隔離之 U 型管兩邊，最初兩液面等高，則當滲透平衡時，下列敘述何者正確？

(A) 乙溶液濃度大於 $0.3\ \text{M}$，且溶液體積增加
(B) 乙溶液濃度小於 $0.3\ \text{M}$，但溶液體積增加
(C) 乙溶液體積增加，但溶液濃度不變
(D) 乙溶液濃度大於 $0.3\ \text{M}$，但溶液體積減少

Q4 人體血液的滲透壓在 37°C 時約為 $7.5\ \text{atm}$。在同一溫度和血液具相同滲透壓之葡萄糖水溶液，其凝固點約是多少 $^\circ\text{C}$？（體積莫耳濃度視為重量莫耳濃度，$K_f = 1.86^\circ\text{C/m}$）

(A) -1.13°C
(B) -0.56°C
(C) -0.41°C
(D) -0.28°C

五、單元檢核練習 （續）

題庫精選・難度循序・詳解於最後一頁速查

Q5 下列水溶液均為 5% 之稀溶液：a：$\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11(aq)}}$（蔗糖，分子量 342）、$b$：$\mathrm{CO(NH_2)_{2(aq)}}$（尿素，分子量 60）、$c$：$\mathrm{K_2SO_{4(aq)}}$（硫酸鉀，式量 174）、$d$：$\mathrm{C_2H_5OH_{(aq)}}$（乙醇，分子量 46）。則此四種溶液的「凝固點」由高至低之次序為何？

(A) $a > b > c > d$　(B) $d > c > b > a$

(C) $c > b > a > d$　(D) $b > c > d > a$

Q6 已知溶液 a（溶劑 $100\ \mathrm{g}$、溶質 $9\ \mathrm{g}$）與溶液 b（溶劑 $300\ \mathrm{g}$、溶質 $0.3\ \mathrm{mol}$）及純溶劑 c 之蒸氣壓對溫度圖顯示：在 $760\ \mathrm{mmHg}$ 時，純溶劑 c 沸點為 $80^\circ\mathrm{C}$，溶液 b 沸點為 $81^\circ\mathrm{C}$，溶液 a 沸點為 $83^\circ\mathrm{C}$。則溶液 a 之重量莫耳濃度與溶質分子量分別為何？

(A) $3.0\ \mathrm{m}$、30　(B) $1.0\ \mathrm{m}$、60

(C) $3.0\ \mathrm{m}$、60　(D) $1.5\ \mathrm{m}$、30

Q7 截面積為 $1.0\ \mathrm{cm^2}$ 的均勻 U 型管中間以半透膜隔開（只許水分子通過）。於 A 側倒入 $50\ \mathrm{mL}$、$0.1\ \mathrm{M}$ 的 $\mathrm{BaI_{2(aq)}}$，B 側倒入 $50\ \mathrm{mL}$、$0.1\ \mathrm{M}$ 的 $\mathrm{NaCl_{(aq)}}$。達滲透平衡時，A 液面比 B 液面高出多少公分？且若溫度為 $27^\circ\mathrm{C}$，最初 A 側 $\mathrm{BaI_{2(aq)}}$ 之滲透壓約為多少大氣壓？（設鹽類均完全解離）

(A) A 比 B 高 $20\ \mathrm{cm}$，$7.38\ \mathrm{atm}$　(B) A 比 B 高 $10\ \mathrm{cm}$，$4.92\ \mathrm{atm}$

(C) A 比 B 高 $20\ \mathrm{cm}$，$2.46\ \mathrm{atm}$　(D) A 比 B 低 $20\ \mathrm{cm}$，$7.38\ \mathrm{atm}$

五、單元檢核練習 （續）

題庫精選・難度循序・詳解於最後一頁速查

Q8 常壓下有一稀薄葡萄糖水溶液，在 25°C 時蒸氣壓為 $19\ \text{mmHg}$，同溫純水飽和蒸氣壓為 $20\ \text{mmHg}$。已知水之 $K_f = 1.86^\circ\text{C/m}$，下列關於此溶液各項性質的敘述，何者錯誤？

(A) 此溶液中溶質的莫耳分率為 0.05

(B) 在 100°C 時，此溶液之飽和蒸氣壓為 $722\ \text{mmHg}$

(C) 此溶液之重量莫耳濃度約為 $2.92\ \text{m}$

(D) 常壓下此溶液達沸騰時，其飽和蒸氣壓小於 $760\ \text{mmHg}$

Q9 分別將葡萄糖（$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$）、乳酸（$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$）及尿素（$(\text{NH}_2)_2\text{CO}$）水溶液的凝固點（$\text{f.p.};^\circ\text{C}$）與重量莫耳濃度（$C_m$）關係作圖。若不考慮乳酸解離度，下列何種圖形最正確？

(A) 三者為不同斜率且乳酸凝固點下降最多的三條相交直線

(B) 三者斜率各不相同且葡萄糖下降最多

(C) 三者皆為非電解質，其凝固點對濃度之圖形完全重合於同一直線上

(D) 隨濃度增大，各溶液之凝固點均維持 0°C 不變

Q10 一截面積為 $1.0\ \text{cm}^2$ 之 U 形管，正中間以一半透膜隔離。在 27°C 時，在 U 形管一邊注入 $20.0\ \text{mL}$ 純水，試問另一邊應注入多少毫升之 $2.0 \times 10^{-4}\ \text{M}\ \text{NaCl}_{(aq)}$，才能使純水的液面高度保持原來的高度？

（設鹽水與純水密度皆為 $1.00\ \text{g/mL}$，半透膜只允許水分子進出，$1\ \text{atm} = 1000\ \text{cmH}_2\text{O}$）

(A) $29.8\ \text{mL}$

(B) $24.9\ \text{mL}$

(C) $19.8\ \text{mL}$

(D) $10.2\ \text{mL}$

六、單元檢核練習題 · 解題破題思維指引 （不直接提供答案）

自主思考 · 關鍵破題指引

題號	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
破題核心	沸點上升求莫耳分率	強電解質粒子數兩倍	水移向高濃體積增稀釋	滲透壓求濃換算凝固點	i·n有效莫耳下降量大點低	相圖溫差定Kb推求分子量	解離離子莫耳決定平衡水積	沸騰定義蒸氣壓等外壓	依數性本質同直線重合	滲透抗衡水柱加水高度維持

10 題檢核自主解題思維脈絡與關鍵推導步驟

• **Q1（沸點推算蒸氣壓）**：由 $\Delta T_b = 0.52^\circ\text{C} = K_b \cdot C_m$ 解得 $C_m = 1.0\ \text{m}$；在 1000 g 水中溶質 1.0 mol、水有 55.5 mol，計算水莫耳分率 $X_{水} = \dfrac{55.5}{56.5}$，再依拉午耳定律 $P = X_{水} \cdot 760\ \text{mmHg}$ 求出答案。

• **Q2（電解質依數性比較）**：NaCl 完全解離（$i = 2$），溶液中解離離子濃度為葡萄糖的 2 倍；請根據「質點數愈多，導電度愈大、沸點上升度數愈大（沸點高）、凝固點下降度數愈大（凝固點低）、蒸氣壓下降度數愈大（蒸氣壓低）」檢核各項。

• **Q3（滲透平衡濃度變化）**：水分子自發由低滲透壓側（濃度較稀之甲杯 0.20 M）滲透進入高滲透壓側（乙杯 0.30 M）；乙杯流入水分子使其體積必然膨脹增加，且溶質被額外稀釋，最終濃度必低於初期值。

• **Q4（血液滲透壓換算）**：先由凡特何夫滲透壓公式 $\Pi = C_M RT$ 計算有效莫耳濃度 $C_M = \dfrac{7.5}{0.082 \times 310}$；稀薄溶液視 $C_m \approx C_M$，代入凝固點下降公式 $\Delta T_f = K_f \cdot C_m$ 求出下降量，再得凝固點 $T_f = -\Delta T_f$。

• **Q5（等重量百分率凝固點排序）**：取相同質量（如各 5 g 於 100 g 水中），計算有效溶質莫耳數 $i \cdot \dfrac{W}{M}$：乙醇（$5/46$）＞ 硫酸鉀（$3 \times 5/174$）＞ 尿素（$5/60$）＞ 蔗糖（$5/342$）；粒子數愈多凝固點下降愈多（凝固點愈低）。

• **Q6（相圖與分子量推求）**：由溶液 b 之濃度 $C_m = \dfrac{0.3}{0.3} = 1.0\ \text{m}$ 與沸點差 $\Delta T_b = 81 - 80 = 1.0^\circ\text{C}$ 定出該溶劑之 $K_b = 1.0$；再由溶液 a 之沸點差 $\Delta T_b = 83 - 80 = 3.0^\circ\text{C}$ 求出 $C_m = 3.0\ \text{m}$，最後由 $C_m = \dfrac{W/M}{W_{劑}}$ 反求溶質分子量 M。

• **Q7（電解質滲透高度差）**：BaI_2 解離出 3 個離子，$i \cdot n = 3 \times (0.05 \times 0.1) = 0.015\ \text{mol}$；$\text{NaCl}$ 解離出 2 個離子，$i \cdot n = 0.010\ \text{mol}$。達滲透平衡時兩側濃度必相等，水量與溶質莫耳數成正比分配，計算體積差除以截面積即為液面高低差。

• **Q8（沸騰嚴謹物理定義）**：依沸騰之嚴格物理定義，液體沸騰時其飽和蒸氣壓**必嚴格等於當時的外界大氣壓力**（$1\ \text{atm} = 760\ \text{mmHg}$）；請檢視哪一個選項與此物理定義矛盾。

• **Q9（依數性質本質直線重合）**：依數性質之微觀本質是「性質變化量只決定於溶質質點的數目，而與溶質的化學本性、結構大小無關」；在同一溶劑中，相同重量莫耳濃度之非電解質水溶液其凝固點完全相同，圖形必然完全重合。

• **Q10（滲透抗衡水柱高）**：計算鹽水溶液之滲透壓 $\Pi = iC_M RT$ 並換算為水柱高度差（$1\ \text{atm} = 1000\ \text{cmH}_2\text{O}$）；欲使純水側維持原高度，鹽水側水面需高出該水柱高度以產生足夠的靜水壓力抵抗滲透，計算需多注入的體積。